CEFET-MG	CEFET – MG / CAMPUS LEOPOLDINA CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO AVALIAÇÃO PRÁTICA DE *ESTRUTURA DE DADOS* NOME:_____ DATA: 26/09/2017 VALOR: 30 pontos NOTA:_____ TEMPO DE DURAÇÃO: 1h 30min TEMPO MÍNIMO: 30 min

Questão 1: Considerando o código do TAD LISTA desenvolva os seguintes procedimentos:

a) **void** RetiraTodos(TipoLista ∗Lista , TipoItem Item); que retira da lista todas as ocorrências do item passado como parâmetro. **(6 pontos)**

b) **void** InsereOrdenado(TipoItem x , TipoLista ∗ Lista); que insere em uma lista ordenada em ordem crescente um novo item na sua posição. Considere nesse caso que todos os elementos são inseridos utilizando este procedimento. **(6 pontos)**

Questão 2: Considerando o código do TAD FILA:

a) Crie o procedimento **void** Imprime (TipoFila ∗Fila); que imprime os elementos da fila. **(6 pontos)**

b) Um dos problemas da implementação de filas por arranjo é que para diferenciar uma fila cheia de uma fila vazia o código inutiliza uma das posições da fila. Modifique as estruturas e procedimentos para que isso não aconteça. **(6 pontos)**

Questão 3: Uma pilha pode ser representada por duas filas. Implemente os procedimentos void Empilha(TipoItem x, TipoFila *Fila1, TipoFila *Fila2) e **void** Desenpilha(TipoItem x, TipoFila *Fila1, TipoFila *Fila2) que façam isso. **(6 pontos)**